

Primer Parcial de Cálculo en varias variables
Miércoles 20 de marzo de 2024
Profesor: Sergio Carrillo

Puntaje. Sólo para uso Oficial						
1(20)	2(20)	3(20)	4(20)	5(20)	Total	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____

Número Asignado: _____ Grupo: **12**

Firma: _____
 (Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. El examen consta de cinco preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite, ni es necesario, el uso de calculadora o de otros dispositivos electrónicos.

En 1 a 3 conteste en el espacio destinado para cada respuesta. **En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.**

1. Determinar si el límite existe y en caso de hacerlo, calcularlo:

(a) (10%) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$

(b) (10%) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin(x)^2}{x^4 + y^4}$ **no existe.**

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

Solución: (a) Como sabemos que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$, se deduce que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy} = 1.$

(b) Si tomamos el camino $x = 0$, la función queda 0 y el límite también. Pero si tomamos $x = y$ la función es $\frac{x^2 \sin(x)^2}{x^4 + x^4} = \frac{\sin(x)^2}{2x^2}$. Como $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$, el límite por este camino da $1/2$. En conclusión, el límite no existe.

2.(a) (5%) Considere la superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ definida en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) por la ecuación $\theta = \pi/4$. Trabajando en coordenadas cartesianas, la ecuación del plano tangente a S en $(1, 1, 0)$ es **$x - y = 0$** .

(b) (10%) La máxima razón de cambio de $f(x, y) = 4y\sqrt{x}$ en el punto $(4, 1)$ y la dirección en la cual se presenta (vector normalizado) son: **$\sqrt{65}$ y $\left(\frac{1}{\sqrt{65}}, \frac{8}{\sqrt{65}}\right)$** .

(c) (5%) La ecuación de la recta normal a la superficie $xy + yz + zx = 3$ en el punto $(1, 1, 1)$, escrita en forma paramétrica, es **$t \mapsto (2t + 1, 2t + 1, 2t + 1)$** .

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

Solución: (a) La superficie en coordenadas cartesianas es $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y, x > 0\}$, que hace parte del plano $x = y$. Por tanto el plano tangente es el mismo $x - y = 0$.

(b) El gradiente de f es $\nabla f(x, y) = (2y/\sqrt{x}, 4\sqrt{x})$. Al evaluar obtenemos $\nabla f(4, 1) = (1, 8)$. Luego la máxima razón de cambio de f en dicho punto es $\|\nabla f(4, 1)\| = \sqrt{1 + 8^2} = \sqrt{65}$. El vector normal donde se presenta es $\frac{1}{\|\nabla f(4, 1)\|} \nabla f(4, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{65}}, \frac{8}{\sqrt{65}}\right)$.

(c) La función $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ tiene gradiente $\nabla f(x, y, z) = (y + z, x + z, y + z)$. Al evaluar en el punto obtenemos $\nabla f(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$. Así la recta normal está dada por $t \mapsto p + t\nabla f(p) = (1, 1, 1) + t(2, 2, 2) = (2t + 1, 2t + 1, 2t + 1)$.

3.(a) (5%) Si $g(x, y, z) = e^{z^2+x^2+y^2} + \ln(\arctan(x) + \sin(z))$, entonces $\frac{\partial^3 g}{\partial y \partial x \partial z} = 8xyz e^{z^2+x^2+y^2}$.

(b) (5%) La función $z(x, y)$ determinada por $e^z = xyz$ satisface que $z_y = \frac{xz}{e^z - xy}$.

(c) (10%) Si $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, entonces $f_x(0, 0) = 1$.

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

Solución: (a) Por el teorema de Clairaut

$$\frac{\partial^3 g}{\partial y \partial x \partial z} = \frac{\partial^3 g}{\partial z \partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} (2ye^{z^2+x^2+y^2}) = \frac{\partial}{\partial z} (4xye^{z^2+x^2+y^2}) = 8xyz e^{z^2+x^2+y^2}.$$

(b) Por derivación implícita obtenemos $e^z \cdot z_y = xz + xyz_y$. Al despejar obtenemos

$$z_y = \frac{xz}{e^z - xy}.$$

(c) Aplicando la definición sabemos que

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1.$$

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO En 4 y 5 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento utilizado.

4. (10%) La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un insecto se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por

$$x = \sqrt{1+t}, \quad y = 2 + \frac{t}{3},$$

donde x e y se miden en centímetros. La función temperatura satisface $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos? **Respuesta:** $2^\circ\text{C}/\text{seg}$.

Solución: Debemos calcular la derivada de $T(x(t), y(t))$ en $t = 3$. Note que $(x(3), y(3)) = (2, 3)$. Aplicando la regla de la cadena obtenemos

$$\frac{d}{dt}(T(x(t), y(t))) = T_x(x(t), y(t))x'(t) + T_y(x(t), y(t))y'(t).$$

Note que $x'(t) = \frac{1}{2\sqrt{1+t}}$ y $y'(t) = 1/3$. Luego al evaluar en $t = 3$ concluimos que

$$\left. \frac{d}{dt}(T(x(t), y(t))) \right|_{t=3} = T_x(2, 3) \frac{1}{2\sqrt{1+3}} + T_y(2, 3)(1/3) = 4 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} = 2.$$

- (10%) Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces diferenciables y $a \in \mathbb{R}$. Demuestre que cualquier función de la forma

$$z(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$$

satisface la ecuación de onda $z_{tt} = a^2 z_{xx}$.

Solución: Por la regla de la cadena obtenemos

$$\begin{aligned} z_x &= f'(x + at) + g'(x - at), \\ z_{xx} &= f''(x + at) + g''(x - at), \\ z_t &= af'(x + at) - ag'(x - at), \\ z_{tt} &= a^2 f''(x + at) + a^2 g''(x - at). \end{aligned}$$

Por tanto, $z_{tt} = a^2 (f''(x + at) + g''(x - at)) = a^2 z_{xx}$, como se requería.

5. (20%) Encuentre los puntos sobre el cono $z^2 = x^2 + y^2$ más cercanos al punto $(4, 2, 0)$. Justifique por qué dichos puntos son en efecto mínimos de la función que plantee.

Solución: La distancia de un punto (x, y, z) al punto $(4, 2, 0)$ es

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2 + (z-0)^2}.$$

Para minimizar o maximar esta función, basta con hacerlos para su cuadrado, es decir, para $(x-4)^2 + (y-2)^2 + z^2$.

Si además suponemos que el punto (x, y, z) está en dicho cono, la función resultante es

$$f(x, y) = (x-4)^2 + (y-2)^2 + x^2 + y^2.$$

Para determinar sus puntos críticos hallamos $f_x = 2(x-4) + 2x$ y $f_y = 2(y-2) + 2y$ y luego resolvemos $f_x = 0$ y $f_y = 0$. Así obtenemos los valores $x = 2$, $y = 1$.

Para verificar que $(2, 1)$ es un mínimo podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Así calculamos $f_{xx} = 4$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = 4$, obteniendo el valor $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 16 > 0$. Como también $f_{xx} > 0$, concluimos que en efecto el punto es un mínimo de f .

Finalmente, hallamos los puntos del cono correspondientes a $(x, y) = (2, 1)$. Como $z^2 = x^2 + y^2$, entonces $z = \pm\sqrt{5}$. Los puntos buscados son

$$(x, y, z) = (2, 1, \sqrt{5}), (2, 1, -\sqrt{5}).$$

Note que podemos justificar también geométricamente que estos puntos deben ser mínimos, porque en este caso no existen puntos máximos (podemos elegir puntos en el cono tan alejados como queramos del punto $(4, 2, 0)$).

Primer Parcial de Cálculo en varias variables
Miércoles 20 de marzo de 2024
Profesor: Sergio Carrillo

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1(20)	2(20)	3(20)	4(20)	5(20)	Total	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____

Número Asignado: _____ Grupo: 12

Firma: _____
 (Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. El examen consta de cinco preguntas en dos hojas impresas por ambos lados. No desengrape su examen ni añada otras grapas. Utilice los espacios asignados para resolver cada pregunta. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite, ni es necesario, el uso de calculadora o de otros dispositivos electrónicos.

En 1 a 3 conteste en el espacio destinado para cada respuesta. **En estas preguntas la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta.**

1. Determinar si el límite existe y en caso de hacerlo, calcularlo:

(a) (10%) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x)}{x^2 + y^2}$ **no existe.**

(b) (10%) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(xy) - 1}{x^2 y^2} = -\frac{1}{2}.$

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

Solución: (a) Si tomamos el camino $x = 0$, la función queda 0 y el límite también. Pero si tomamos $x = y$ la función es $\frac{x \sin(x)}{x^2 + x^2} = \frac{\sin(x)}{2x}$. Como $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$, el límite por este camino da $1/2$. En conclusión, el límite no existe.

(b) Como sabemos que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t) - 1}{t^2} = -\frac{1}{2}$, se deduce que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(xy) - 1}{x^2 y^2} = -\frac{1}{2}.$

2.(a) (5%) Considere la superficie $S \subseteq \mathbb{R}^3$ definida en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) por la ecuación $\theta = -\pi/4$. Trabajando en coordenadas cartesianas, la ecuación del plano tangente a S en $(2, -2, 1)$ es $x + y = 0$.

(b) (10%) La máxima razón de cambio de $f(x, y) = 5x\sqrt{y}$ en el punto $(1, 9)$ y la dirección en la cual se presenta (vector normalizado) son $\sqrt{925} = 5\sqrt{37}$ y $\left(\frac{30}{\sqrt{925}}, \frac{5}{\sqrt{925}}\right) = \left(\frac{6}{\sqrt{37}}, \frac{1}{\sqrt{37}}\right).$

(c) (5%) La ecuación de la recta normal a la superficie $xy + yz + z^2 = 4$ en el punto $(1, 0, 2)$, escrita en forma paramétrica, es $t \mapsto (1, 3t, 4t + 2).$

Solución: (a) La superficie en coordenadas cartesianas es $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = -x, x > 0\}$, que hace parte del plano $y = -x$. Por tanto el plano tangente es el mismo $x + y = 0$.

(b) El gradiente de f es $\nabla f(x, y) = (5\sqrt{y}, 5x/(2\sqrt{y}))$. Al evaluar obtenemos $\nabla f(1, 9) = (15, 5/6)$. Luego la máxima razón de cambio de f en dicho punto es $\|\nabla f(1, 9)\| = \sqrt{15^2 + (5/6)^2} = 25\sqrt{13}/6$. El vector normal donde se presenta es $\frac{1}{\|\nabla f(1, 9)\|} \nabla f(1, 9) = \left(\frac{15}{25\sqrt{13}/6}, \frac{5/6}{25\sqrt{13}/6}\right) = \left(\frac{18}{\sqrt{13}}, \frac{1}{5\sqrt{13}}\right).$

(c) La función $f(x, y, z) = xy + yz + z^2$ tiene gradiente $\nabla f(x, y, z) = (y, x + z, y + 2z)$. Al evaluar en el punto obtenemos $\nabla f(1, 0, 2) = (0, 3, 4)$. Así la recta normal está dada por $t \mapsto p + t\nabla f(p) = (1, 0, 2) + t(0, 3, 4) = (1, 3t, 4t + 2).$

3. • (5%) Si $g(x, y, z) = e^{z^4+x^3+y} + \arctan(\ln(x) + \cos(z^2))$, entonces $\frac{\partial^3 g}{\partial y \partial x \partial z} = 12x^2 z^3 e^{z^4+x^3+y}$.
- (5%) La función $z(x, y)$ determinada por $\ln(z) = xyz$ satisface que $z_x = \frac{yz}{\frac{1}{z} - xy} = \frac{yz^2}{1 - xyz}$.
- (10%) Si $f(x, y) = \sqrt[5]{x^5 + y^6}$, entonces $f_y(0, 0) = 0$.

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

Solución: (a) Por el teorema de Clairaut

$$\frac{\partial^3 g}{\partial y \partial x \partial z} = \frac{\partial^3 g}{\partial z \partial x \partial y} = \frac{\partial^2}{\partial z \partial x} (e^{z^4+x^3+y}) = \frac{\partial}{\partial z} (3x^2 e^{z^4+x^3+y}) = 12x^2 z^3 e^{z^4+x^3+y}.$$

(b) Por derivación implícita obtenemos $\frac{z_x}{z} = yz + xyz_x$. Al despejar obtenemos

$$z_x = \frac{yz}{\frac{1}{z} - xy} = \frac{yz^2}{1 - xyz}.$$

(c) Aplicando la definición sabemos que

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{h^6}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{6/5}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{1/5} = 0.$$

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO En 4 y 5 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento utilizado.

4. (10%) La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un gusano se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por

$$x = \frac{5}{1+t}, \quad y = t^2 - 12,$$

donde x e y se miden en centímetros. La función temperatura satisface $T_x(1, 4) = 5$ y $T_y(1, 4) = 1$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del gusano en su trayectoria después de 4 segundos? **Respuesta:** $7^\circ\text{C}/\text{seg}$.

Solución: Debemos calcular la derivada de $T(x(t), y(t))$ en $t = 4$. Note que $(x(4), y(4)) = (1, 4)$. Aplicando la regla de la cadena obtenemos

$$\frac{d}{dt}(T(x(t), y(t))) = T_x(x(t), y(t))x'(t) + T_y(x(t), y(t))y'(t).$$

Note que $x'(t) = \frac{-5}{(1+t)^2}$ y $y'(t) = 2t$. Luego al evaluar en $t = 4$ concluimos que

$$\left. \frac{d}{dt}(T(x(t), y(t))) \right|_{t=4} = T_x(1, 4) \frac{-5}{(1+4)^2} + T_y(1, 4)(2 \cdot 4) = -1 + 1 \cdot 8 = 7.$$

- (10%) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces diferenciable y $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Demuestre que la función

$$u(x, t) = f(e^t + ax)$$

satisface la ecuación $u_{tt} - u_t = \frac{e^{2t}}{a^2} u_{xx}$.

Solución: Por la regla de la cadena obtenemos

$$\begin{aligned} u_x &= af'(e^t + ax), \\ u_{xx} &= a^2 f''(e^t + ax), \\ u_t &= e^t f'(e^t + ax), \\ u_{tt} &= e^{2t} f''(e^t + ax) + e^t f'(e^t + ax). \end{aligned}$$

Por tanto, $u_{tt} - u_t = e^{2t} f''(x + at) = \frac{e^{2t}}{a^2} u_{xx}$, como se requería.

5. (20%) Encuentre los puntos sobre la superficie $y^2 = 9 + xz$ más cercanos al origen. Justifique por qué dichos puntos son en efecto mínimos de la función que plantee.

Solución: La distancia de un punto (x, y, z) al origen $(0, 0, 0)$ es

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Para minimizar o maximar esta función, basta con hacerlos para su cuadrado, es decir, para $x^2 + y^2 + z^2$.

Si además suponemos que el punto (x, y, z) está en dicha superficie, la función resultante es

$$f(x, z) = x^2 + 9 + xz + z^2.$$

Para determinar sus puntos críticos hallamos $f_x = 2x + z$ y $f_z = x + 2z$ y luego resolvemos $f_x = 0$ y $f_z = 0$. Así obtenemos los valores $x = 0, z = 0$.

Para verificar que $(0, 0)$ es un mínimo podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Así calculamos $f_{xx} = 2, f_{xz} = 1, f_{zz} = 2$, obteniendo el valor $D = f_{xx}f_{zz} - f_{xz}^2 = 3 > 0$. Como también $f_{xx} > 0$, concluimos que en efecto el punto es un mínimo de f .

Finalmente, hallamos los puntos de la superficie correspondientes a $(x, z) = (0, 0)$. Como $y^2 = 9 + xz$, entonces $y = \pm 3$. Los puntos buscados son

$$(x, y, z) = (0, 3, 0), (0, -3, 0).$$

Note que podemos justificar también geoméricamente que estos puntos deben ser mínimos, porque en este caso no existen puntos máximos (podemos elegir puntos en la superficie tan alejados como queramos del origen).